

Proyecto Final del Curso

Inferencia, Causalidad y Políticas Públicas (ECO-60116)

Departamento de Economía — Universidad Icesi

1. Lógica y objetivo del proyecto

El proyecto final consiste en construir un ejercicio aplicado y completamente reproducible que responda una pregunta concreta de política pública usando al menos un diseño de identificación causal visto en clase (RCT, IV, RD, DiD o control sintético, así como combinaciones del tipo DiD+IV). El énfasis de todo el proyecto está en dos cosas: **la pregunta** (clara, contrastable, con población, resultado y unidad de análisis bien definidos) y **el método** con el que se podría aproximar una respuesta creíble a esa pregunta.

El proyecto se desarrolla en dos entregas encadenadas. En la primera, cada estudiante propone y *defiende* su escenario ideal: la pregunta y la regresión que correría si tuviera todos los datos que necesita o si pudiera correr el experimento perfecto. Sobre esa propuesta el grupo y el docente dan retroalimentación. En la segunda, cada estudiante aplica un método de identificación sobre un paquete de datos sintéticos — entregado por el docente y coherente con la propuesta — y presenta sus estimaciones junto con la validación de los supuestos del método elegido.

2. Dinámica y cronograma

Lunes 1 de junio — Asignación.

Se publica este documento. Cada estudiante elige su pregunta de investigación.

Viernes 5 de junio, en clase — Entrega 1 + defensa del escenario ideal.

Cada estudiante (i) entrega en clase la propuesta en PDF (la “hojita”, 1–2 páginas) y (ii) la presenta y defiende ante el grupo en máximo 10 minutos. Todos — compañeros y docente — damos retroalimentación sobre cómo se podría llevar ese trabajo a la práctica.

Viernes 5 de junio, en la tarde — Entrega de datos.

Con base en cada propuesta, el docente devuelve un paquete de datos sintéticos y un contexto de política coherentes con la pregunta planteada, con diccionario de variables y lineamientos de especificación.

Martes 16 de junio — Presentación del trabajo final.

Cada estudiante presenta la idea (ya refinada con el feedback), las estimaciones sobre los datos sintéticos y todas las validaciones de los supuestos del método utilizado.

3. Entrega 1 — Propuesta y defensa del escenario ideal

3.1 El documento (1–2 páginas en PDF)

Es una hoja en prosa, **sin resultados ni código**. Debe contener:

- **Pregunta de investigación** que pueda responderse con una regresión simple, e **hipótesis** breve sustentada en la literatura o en el contexto (un párrafo a lo sumo).
- **Población, período y nivel de observación** a los que se refiere la inferencia (por ejemplo, persona, firma, escuela o municipio).
- **Regresión en el escenario ideal.** Escriba la ecuación y describa sus componentes, asumiendo una base de datos ideal (con todas las variables necesarias):

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i.$$

No limite el planteamiento por la disponibilidad actual de datos: piense en las variables que le permitirían estimar la regresión ideal. Defina en texto qué es Y (resultado que desea explicar) y qué es X (variable cuyo efecto desea medir sobre Y); detalle cómo se medirían o construirían, en qué unidad y período, y qué signo o magnitud espera para β según la hipótesis. Si considera indispensable algún control, méncionelo y justifique su función en una frase.

- **Por qué no se puede estimar esa regresión tal cual.** Explique las razones prácticas (dilemas éticos, restricciones de medición o presencia de endogeneidad / sesgo de selección) *sin* proponer todavía estrategias alternativas.

En esta etapa no se usan datos ni se ejecuta código. Al final del documento (Anexo A) encontrará un ejemplo que ilustra el formato esperado.

3.2 La presentación (máximo 10 minutos)

Cada estudiante presenta y defiende su escenario ideal ante el grupo. El foco está en **la pregunta y el método**: qué quiere medir, por qué importa para política, y cómo lo haría si tuviera los datos que necesita o si pudiera correr el experimento ideal. La presentación debe dejar claro:

- La pregunta y la hipótesis, en una formulación contrastable con una regresión.
- La regresión ideal $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$ y la interpretación esperada de β .
- Qué impide estimarla directamente (ética, medición, endogeneidad).
- Una intuición — todavía sin tecnicismos — de cómo se aproximaría a la respuesta en la vida real: qué fuente de variación “buena” buscaría (un sorteo, un umbral, un cambio de política en una fecha conocida, un instrumento).

Tras cada presentación, el grupo y el docente discuten cómo adelantar ese trabajo en la práctica. Ese feedback es el insumo principal para la entrega final.

3.3 Formato y fecha

La propuesta se entrega **en clase el viernes 5 de junio** en formato PDF y se presenta ese mismo día. Envíe además el PDF al correo efmartinez@icesi.edu.co con el asunto: **Entrega 1 - Proyecto Inferencia Causal**.

4. Entrega final — Presentación del 16 de junio

El entregable final es una **presentación** acompañada de un **script reproducible**. No hay documento escrito tipo *paper*.

4.1 Qué presentar

- **La idea**, ya refinada con la retroalimentación del 5 de junio: pregunta, hipótesis, población, unidad de análisis y diseño de identificación elegido.
- **Las estimaciones** sobre el paquete de datos sintéticos: una especificación principal en una ecuación compacta (estimando de interés, muestra efectiva, efectos fijos si corresponden y nivel de agrupación de los errores estándar), con su magnitud e interpretación económica.
- **La validación de los supuestos** del método elegido, con los diagnósticos pertinentes y al menos dos ejercicios de robustez razonables (ventanas/bandas alternativas, especificaciones alternativas, exclusión de outliers).

4.2 Diagnósticos por diseño

Según el diseño, el grupo espera ver al menos:

- **RCT / experimento:** balance de covariables y análisis de attrition.
- **IV:** primera etapa y estadístico F ; discusión de exclusión y relevancia.
- **RD:** continuidad de covariables, pruebas de manipulación de la variable de corte y sensibilidad al ancho de banda.
- **DiD:** tendencias paralelas y *event-study*.

4.3 Reproducibilidad

El análisis debe ejecutarse desde un **único script documentado** (`00_run.R`) que reproduzca íntegramente todas las tablas y figuras de la presentación en un entorno limpio. Use **rutas relativas**, registre versiones del software (`sessionInfo()` o `renv`) y exporte las salidas a carpetas dedicadas (`output/tables` y `output/figures`) con nombres cortos y fácilmente asociables a las láminas. Evite rutas absolutas y archivos editados manualmente.

4.4 Formato y fecha

La presentación es el **martes 16 de junio**. Cada estudiante dispone de un bloque de aproximadamente 25 minutos: 20 de exposición y 5 de preguntas. Envíe las diapositivas y el script al correo efmartinez@icesi.edu.co antes de las 08:00 del mismo día, con el asunto: **Entrega Final - Proyecto Inferencia Causal**.

5. Rúbrica (100 puntos)

Entrega 1 — Propuesta y defensa (30 %)

- **(10 pts)** Pregunta e hipótesis claras; población, período y nivel de observación definidos.
- **(10 pts)** Especificación ideal $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$: definición precisa de Y , X y controles indispensables; explicación de por qué no es estimable directamente.

- **(10 pts)** Defensa del escenario ideal: claridad, énfasis en pregunta y método, e incorporación del feedback recibido.

Entrega final — Presentación (70 %)

- **(20 pts)** Identificación: coherencia datos–método y supuestos explícitos en el contexto.
- **(12 pts)** Implementación: especificación correcta, FE si aplica, nivel de clustering, muestra efectiva.
- **(16 pts)** Diagnósticos y validación de supuestos, con al menos dos ejercicios de sensibilidad.
- **(10 pts)** Interpretación económica: magnitudes comprensibles, alcances, limitaciones e implicación de política.
- **(8 pts)** Reproducibilidad: `00_run.R`, rutas relativas, `sessionInfo()/renv`, insumos generados automáticamente.
- **(4 pts)** Narrativa y manejo del tiempo en la presentación; solvencia en preguntas.

Nota. Se permite el uso de IA con declaración explícita de qué se usó y para qué.

A. Ejemplo de Entrega 1

El siguiente ejemplo ilustra el formato y el nivel de detalle esperados para la propuesta. Es solo una referencia de redacción.

Pregunta de investigación. ¿La prohibición de parrillero hombre reduce el número de hurtos reportados en las zonas urbanas donde rige la medida durante su período de vigencia?

Hipótesis. La prohibición disminuye el hurto en las áreas intervenidas: se espera un efecto negativo sobre el conteo de hurtos por unidad geográfica respecto a áreas donde la medida no aplica.

Teoría de cambio. En ciudades latinoamericanas con creciente incidencia de hurtos cometidos desde motocicletas, la restricción al parrillero busca interrumpir ese *modus operandi*. Al eliminar al segundo ocupante se encarece la logística del delito: menor capacidad de abordaje, rutas de escape menos ágiles, mayor visibilidad de placas y conductor, y mayor probabilidad de control policial. Estos cambios reducen la oportunidad y el rendimiento esperado del hurto callejero (en especial raponazos y robo de celulares) en las zonas y períodos donde rige la medida.

Población, período y nivel de observación. Áreas urbanas de ciudades grandes con implementación reciente de la medida. La unidad de análisis es el barrio, observado durante el primer año posterior a la entrada en vigor de la restricción.

Regresión (escenario ideal). Para identificar el efecto de la restricción sobre el crimen se estimaría:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i,$$

donde Y_i es el número de hurtos en el barrio i durante el período de estudio y D_i es un indicador que toma el valor 1 si en el barrio i la prohibición estuvo vigente y 0 en caso contrario. El parámetro de interés es β , interpretado como la diferencia promedio en el número de hurtos entre barrios con restricción y barrios sin restricción. De considerarse indispensable, podrían adicionarse controles mínimos (por ejemplo, una medida de actividad comercial local por barrio) únicamente para mejorar la precisión, sin alterar la interpretación básica de β .

Definición de variables. Resultado principal Y_i : conteo de hurtos registrados por barrio (alternativamente, una tasa por área si se normaliza). Variable de interés D_i : indicador de exposición a la prohibición según mapas/delimitaciones administrativas y calendario de vigencia. Variables auxiliares (opcionales): densidad poblacional aproximada, proxies de actividad comercial o tránsito, y un marcador temporal para estacionalidad, únicamente si se justifican en una línea.

Factibilidad y riesgos. La regresión ideal supone que la asignación de la restricción es independiente de shocks no observados del delito, lo cual puede no cumplirse si la medida se implementa precisamente en barrios con picos recientes de hurto. Estas fricciones generan endogeneidad (sesgo de selección) que impediría estimar exactamente la regresión ideal propuesta.